
日テレ
PARIS 2024
OFFICIAL BROADCASTER
USA
▶ 動画を見る / Watch the race



Photo © Dan Vernon / World Athletics

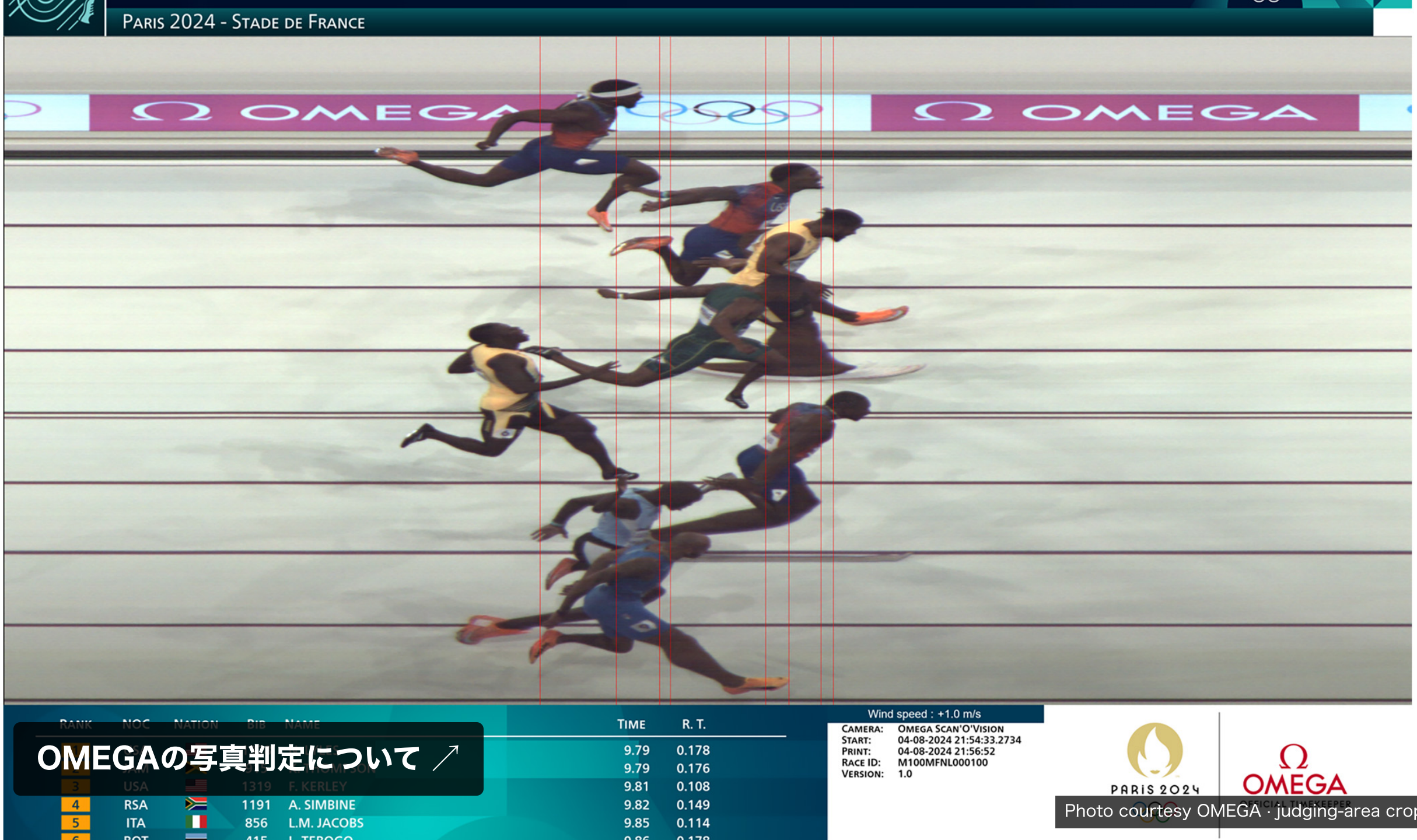


Photo courtesy OMEGA · judging-area crop



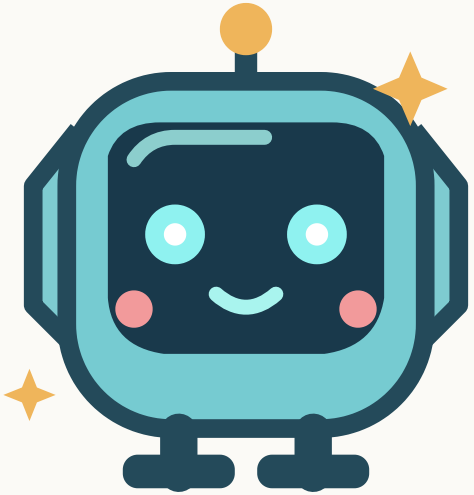
ぴったり1秒で、止められる？

1.000000 秒

やってみよう！

授業用の再現 / Classroom recreation
OMEGA公式の計測器ではありません。

身長、何cmまで測る？



$$160 \quad 160.0 \quad 160.000\ldots$$

「ぴったり160cm」と「155〜165cm」は、同じ？

測定精度（そくていせいど）

Measurement precision

$$\Pr(X = 160) = 0$$

確率変数（かくりつへんすう） Random variable

1点の確率（いってんのかくりつ） Point probability

155〜165cmなら、区間に幅がある

$$\Pr(155 \leq X \leq 165) > 0$$

ぴったり160cmという1点の幅は0。

155〜165cmという区間には、10cmの幅がある。

区間
Interval

区間の確率
Interval probability

教科書・第2章 第2節

5　連続確率分布

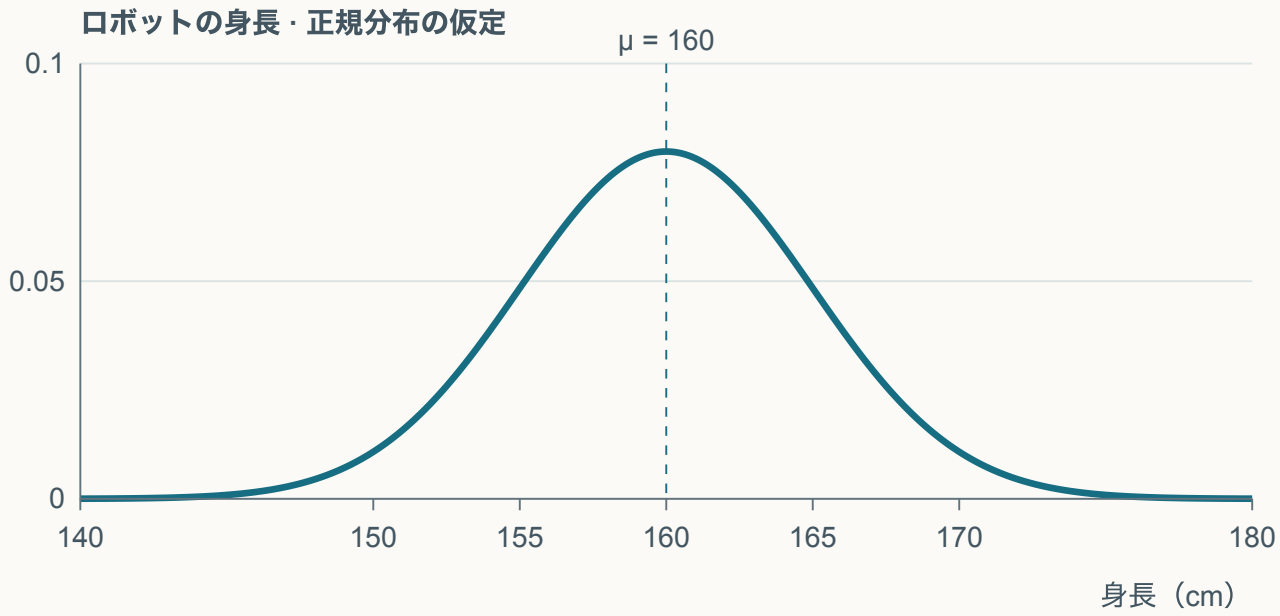
p.121–122

連続確率分布

Continuous probability distribution

ロボットの身長は、160cm付近に集まる

同じ型のロボットでも、身長には小さな違いがある。

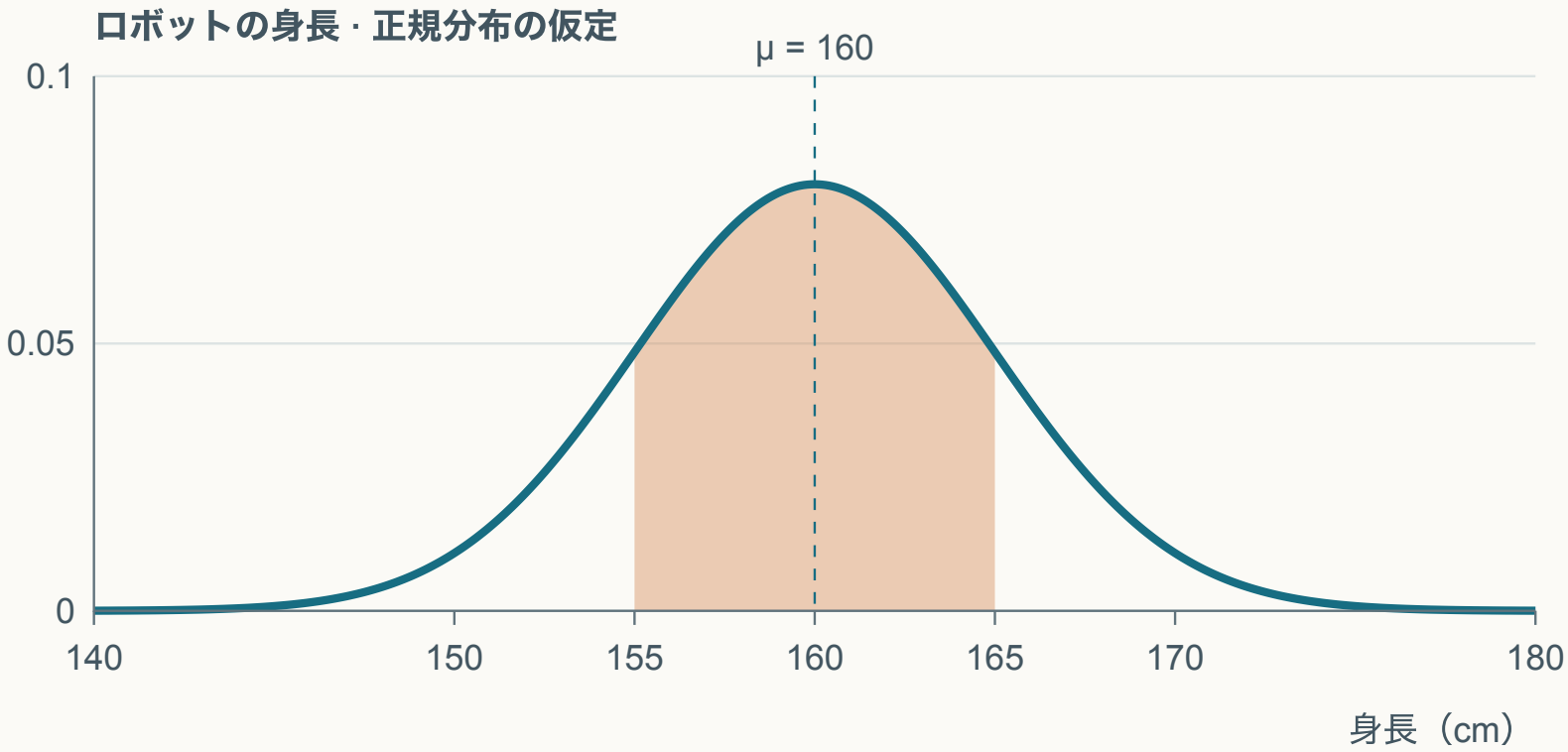


授業用モデル：平均(へいきん)160cm、標準偏差(ひょうじゅんへんさ)5cmの正規分布(せいきぶんぷ)。

確率密度関数(かくりつみつどかんすう)
Probability density function (PDF)

正規分布(せいきぶんぷ)
Normal distribution

155〜165cmの確率は、この面積



曲線の高さではなく、155〜165cmの下の面積を見る。

区間の確率

Interval probability

$$\Pr(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

区間の確率 (Interval probability)

定積分 (Definite integral)

ロボットの身長：155〜165cmの確率

授業用モデル：平均160cm、標準偏差5cm。

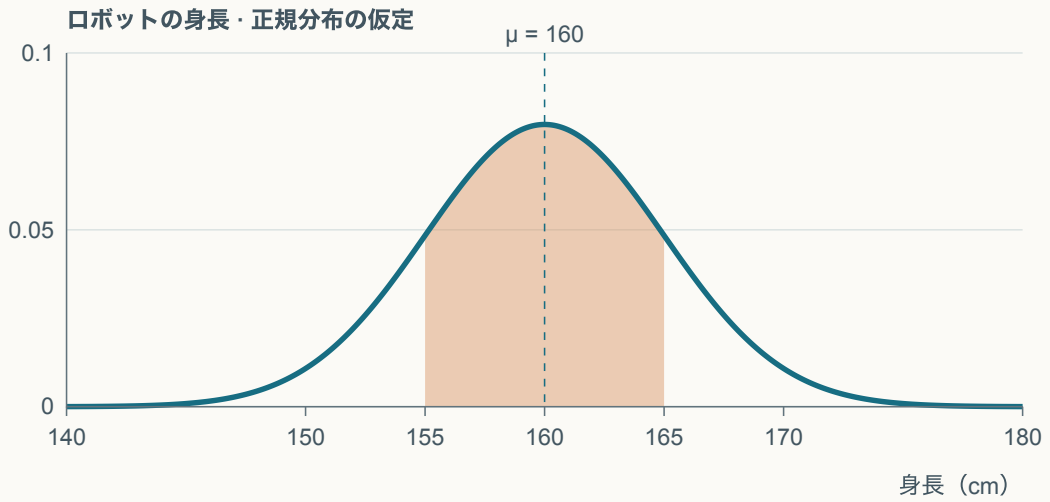
$$\Pr(155 \le X \le 165) = \int_{155}^{165} f(x)\,dx$$

$$z_a = \frac{155 - 160}{5} = -1$$

$$z_b = \frac{165 - 160}{5} = 1$$

$$\Pr(155 \le X \le 165) = \Pr(-1 \le Z \le 1)$$

$$= 1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$



表の1.0行・0.00列：右の尾は0.15866。
左右の尾を、全体1から引く。

身長155〜165cmに入る確率は、約68.27%。

標準化 Standardization

区間の確率 Interval probability

確率密度には、いろいろな形がある

釣鐘型は、正規分布の形。

値の集まり方が違えば、密度の形も変わる。

どの形でも、区間の確率は曲線の下の面積。

確率密度関数
Probability density function (PDF)

正規分布
Normal distribution

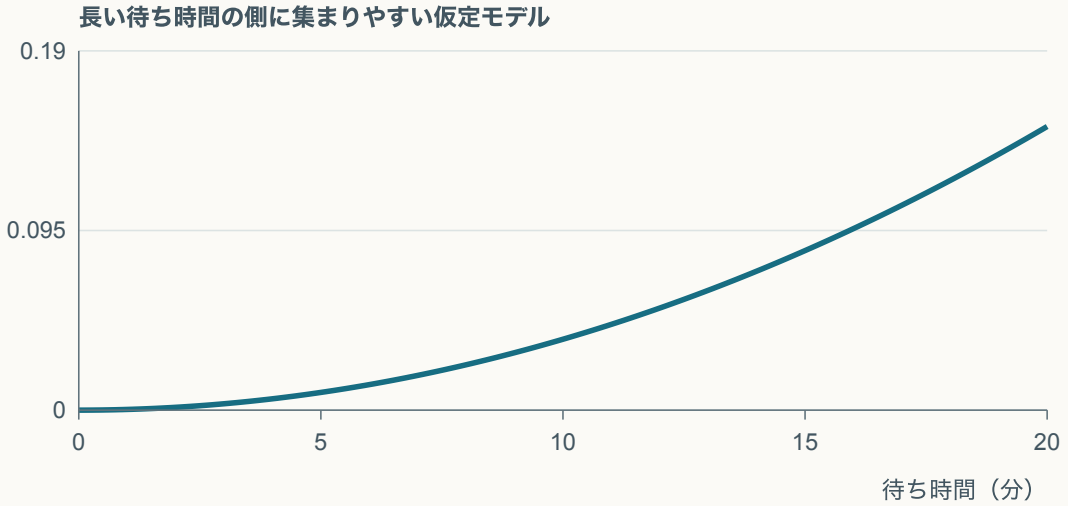


連日深夜まで長い行列ができた「なんでんかんでん」（写真は'92年ごろ）。同店をはじめ、環七沿いに人気店が次々と誕生。しかし路上駐車が横行し、社会問題へと発展していった


稲
王道家

待ち時間なら、こんな形も考えられる

列に並んでから座れるまでの時間を、X分とする。



0〜5分より、15〜20分に入りやすいモデル。

授業用の仮定：0〜20分。王道家の実測データではありません。

確率密度関数（かくりつみつど かんすう）

Probability density function (PDF)

まず、形だけを決める

$$f(x) = cx^2 \qquad (0 \leq x \leq b)$$

b：待ち時間の上限。今回は20分と仮定。

c：全体の面積を1にするための倍率。

かくりつみつ ど かんすう
確率密度関数

Probability density function (PDF)

全体の面積を1にして、cを決める

$$\int_0^b cx^2\,dx = 1$$

$$c\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^b = \frac{cb^3}{3} = 1$$

$$c = \frac{3}{b^3}$$

定積分（ていせきぶん） Definite integral

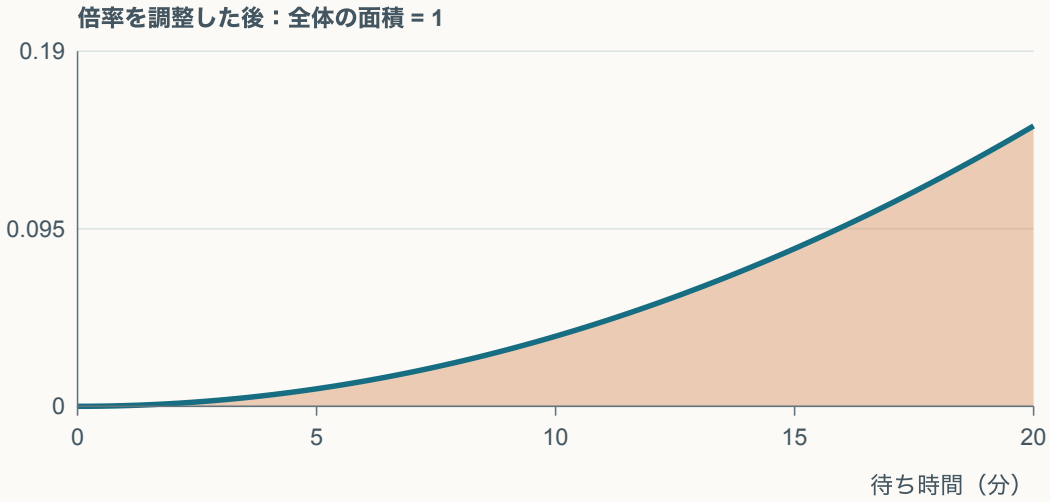
確率（かくりつ） Probability

上限20分なら、8000は20の3乗

$$c = \frac{3}{b^3}$$

$$b = 20 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{3}{20^3} = \frac{3}{8000}$$

$$f(x) = cx^2 = \frac{3x^2}{8000}$$



3は積分から。8000は上限20分の3乗から。

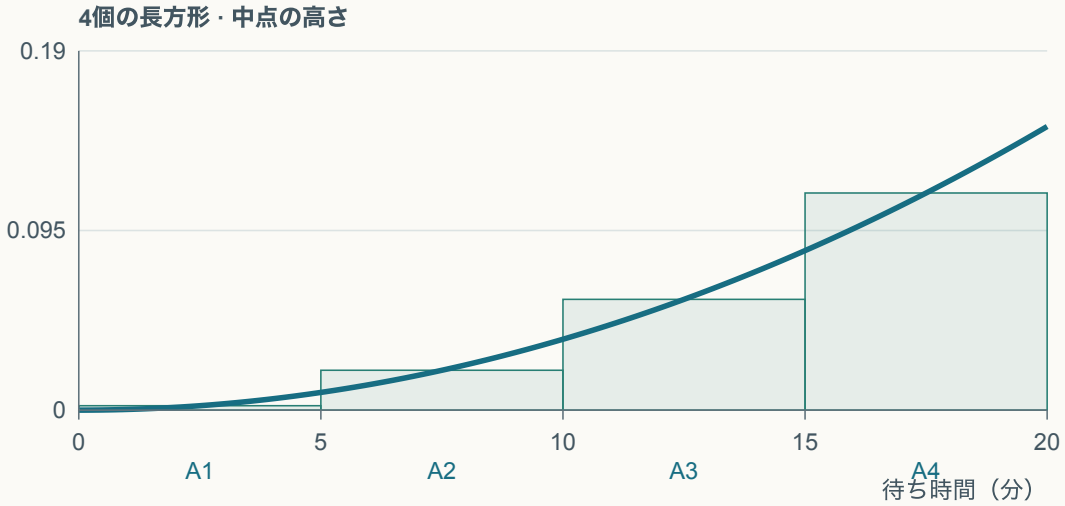
確率密度関数（かくりつみつど かんすう） Probability density function (PDF)

確率（かくりつ） Probability

この待ち時間を、4個の長方形で近似する

列に並んでから、席に案内されるまで。

$$f(x) = \frac{3x^2}{8000} \qquad (0 \le x \le 20)$$



授業用の仮定：0〜20分。王道家の実測データではありません。

近似（きんじ）
Approximation

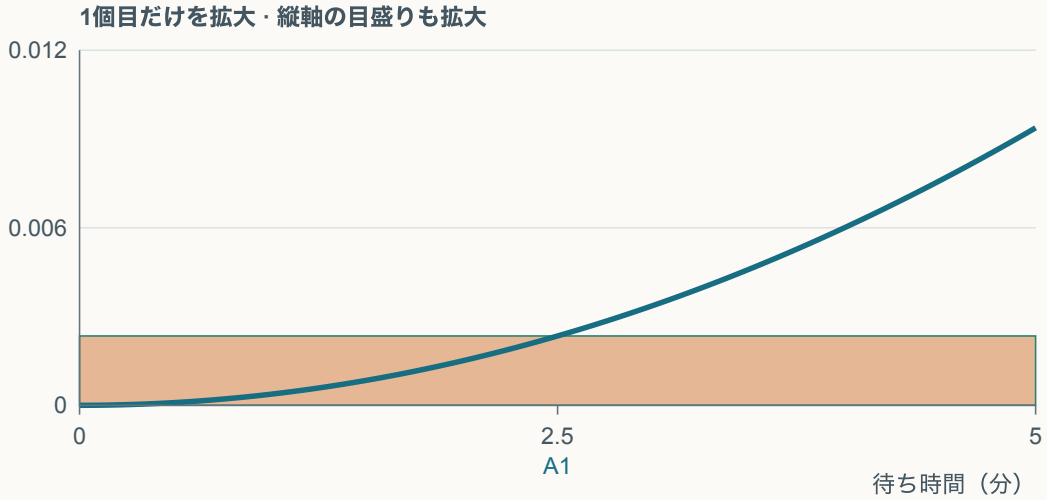
確率密度関数（かくりつみつどかんすう）
Probability density function (PDF)

1個目は、「幅 × 高さ」

$$\Delta x = \frac{20}{4} = 5, \qquad x_1^* = 2.5$$

$$f(2.5) = \frac{3(2.5)^2}{8000} = 0.00234375$$

$$A_1 = 5 \times 0.00234375 = 0.01171875$$



0〜5分で座れる確率の近似：約1.17%。

近似

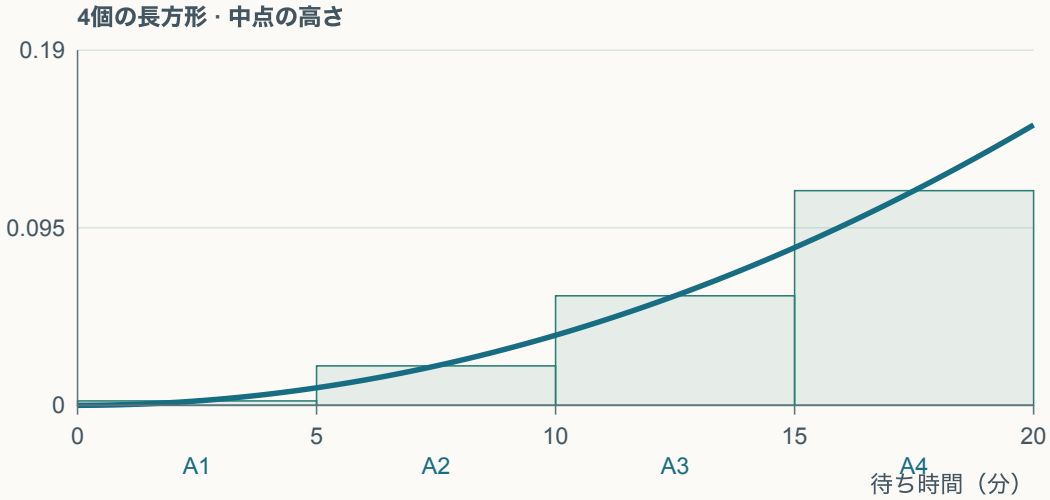
Approximation

4個を足すと、98.4375%

$$S_4 = \sum_{i=1}^{4} A_i$$

$$S_4 = 0.01171875 + 0.10546875 + 0.29296875 + 0.57421875$$

$$= 0.984375 = 98.4375\%$$



長方形の合計は、曲線の下の面積1の近似(きんじ)。

近似(きんじ)

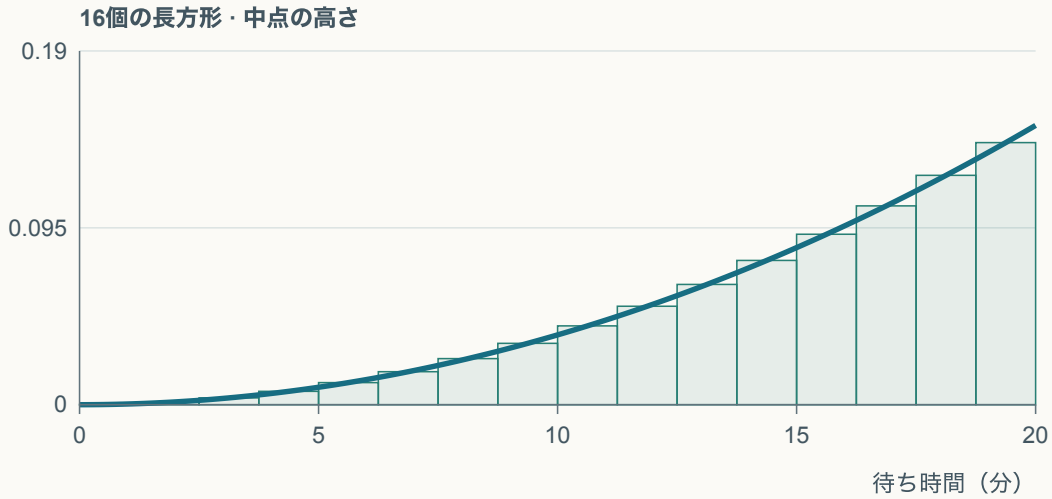
Approximation

16個なら、99.9023%

$$\Delta x = \frac{20}{16} = 1.25$$

$$S_{16} = 1.25\left[f(0.625) + \cdots + f(19.375)\right]$$

$$= 0.9990234375 \approx 99.9023\%$$



最初の面積：$1.25 \times f(0.625) = 0.00018310546875$

近似（きんじ）

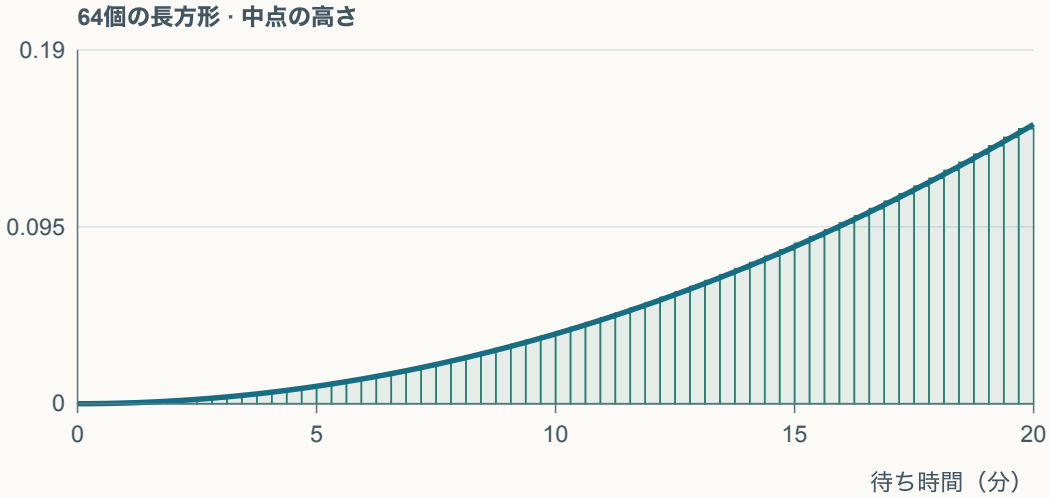
Approximation

64個なら、99.9939%

$$\Delta x = \frac{20}{64} = 0.3125$$

$$S_{64} = 0.3125\left[f(0.15625) + \cdots + f(19.84375)\right]$$

$$= 0.9999389648\ldots \approx 99.9939\%$$



最初の面積：$0.3125 \times f(0.15625) \approx 0.00000286102$

近似（きんじ）

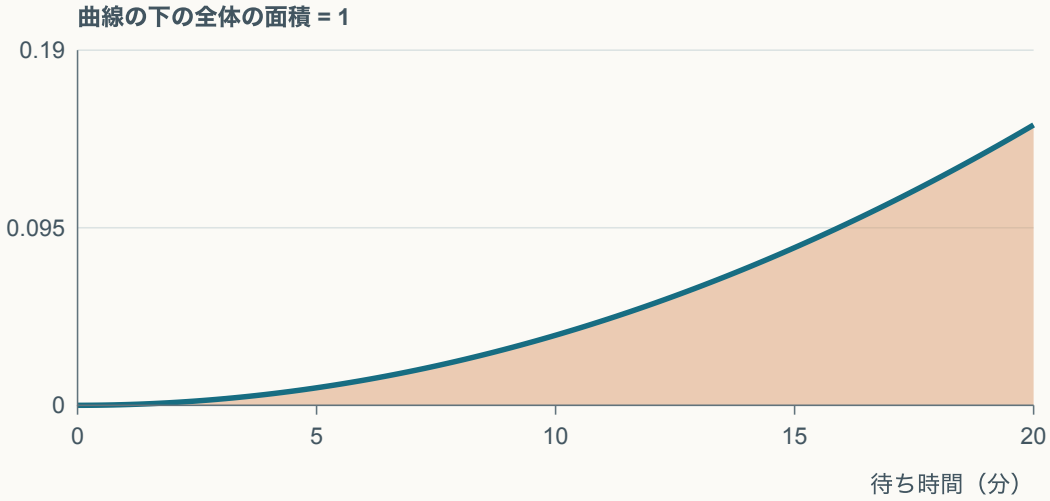
Approximation

積分なら、面積はちょうど1。

$$\int_0^{20} \frac{3x^2}{8000}\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{8000}\right]_0^{20}$$

$$= \frac{20^3 - 0^3}{8000} = 1$$



0〜20分のどこかで座れる確率（かくりつ）＝100%（この仮定モデルでは）。

定積分（ていせきぶん）

Definite integral

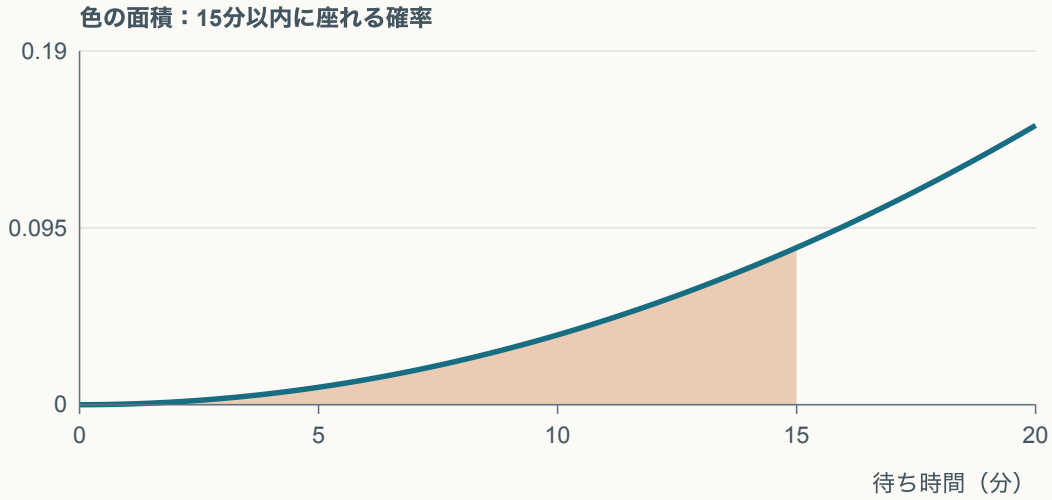
15分以内に座れる確率は？

$$\Pr(X \le a) = \int_0^a f(x)\,dx$$

$$\Pr(X \le 15) = \int_0^{15} \frac{3x^2}{8000}\,dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{8000}\right]_0^{15} = \frac{3375}{8000}$$

$$= 0.421875 = 42.1875\%$$



与えられた密度から計算。この授業用モデルでは、約42.2%。

区間の確率 Interval probability

定積分 Definite integral

小さな面積を、全部足す

$$\sum_{i} f(x_i)\Delta x \;\longrightarrow\; \int_{a}^{b} f(x)\,dx$$

小片は「高さ × 幅」。全体の面積は $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$。

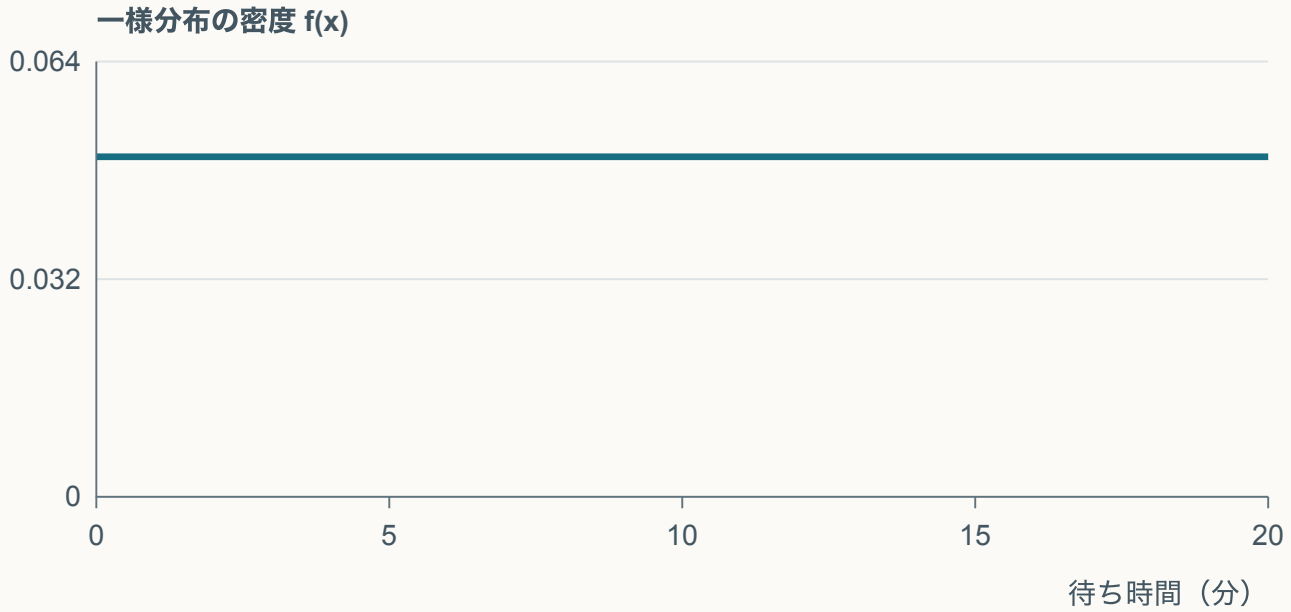
定積分（ていせきぶん）

Definite integral

別のモデル：待ち時間が一様なら？

今度は、0〜20分の一様分布を仮定。

$$f(x) = \frac{1}{20} \quad (0 \leq x \leq 20)$$



一様分布
Uniform distribution

確率密度関数
Probability density function (PDF)

チャレンジ①　ラーメンの待ち時間

自分で解く　5分

待ち時間 X は、0〜20分の一様分布。

5分以上10分以下、待つ確率は？

一様分布
Uniform distribution

区間の確率
Interval probability

答え合わせ①・面積の計算

$$\Pr(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

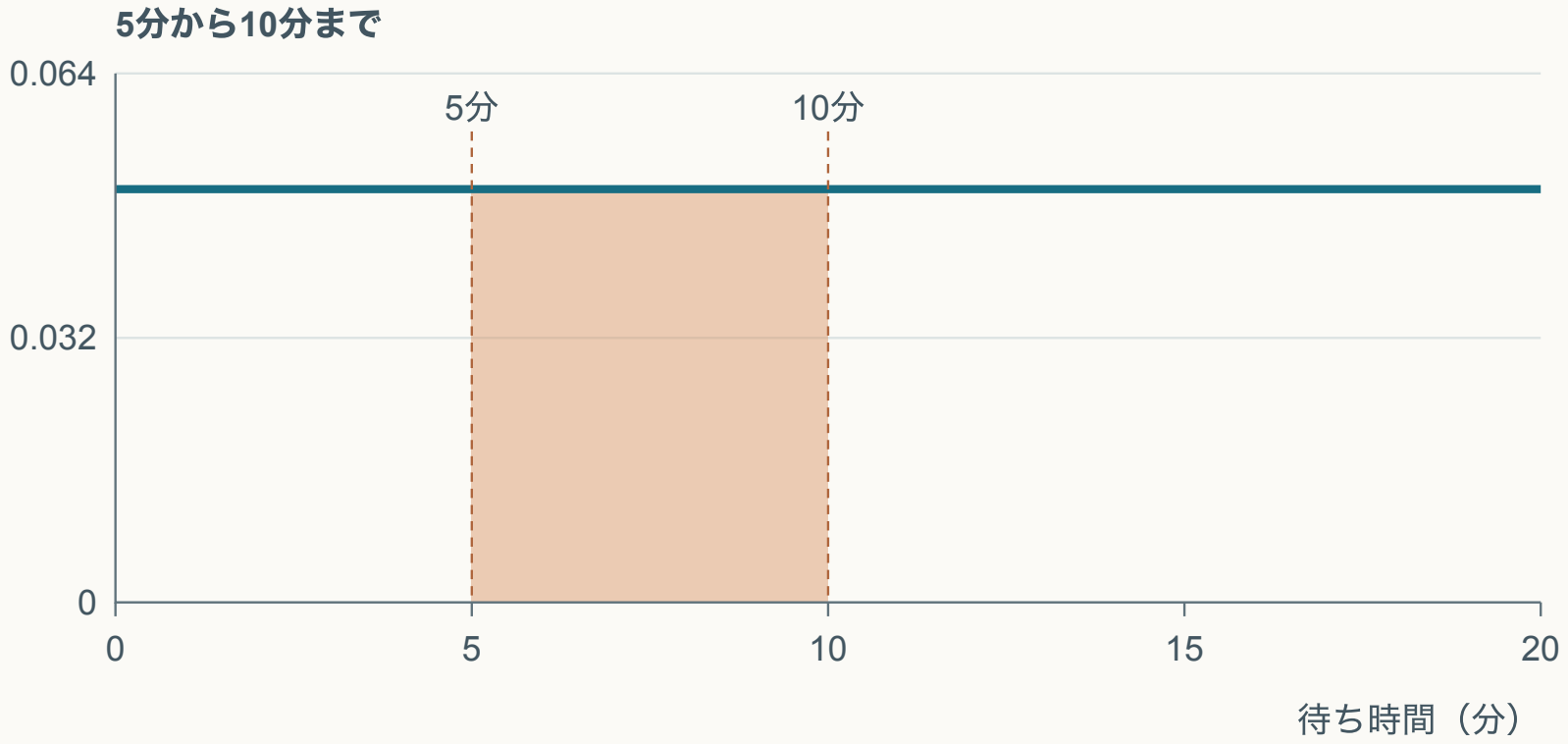
$$\Pr(5 \le X \le 10) = \int_5^{10} \frac{1}{20}\,dx$$

$$= (10 - 5) \times \frac{1}{20} = 0.25 = 25\%$$

区間の確率（くかんのかくりつ） Interval probability

定積分（ていせきぶん） Definite integral

この面積が、25%



やってみよう！

区間の確率

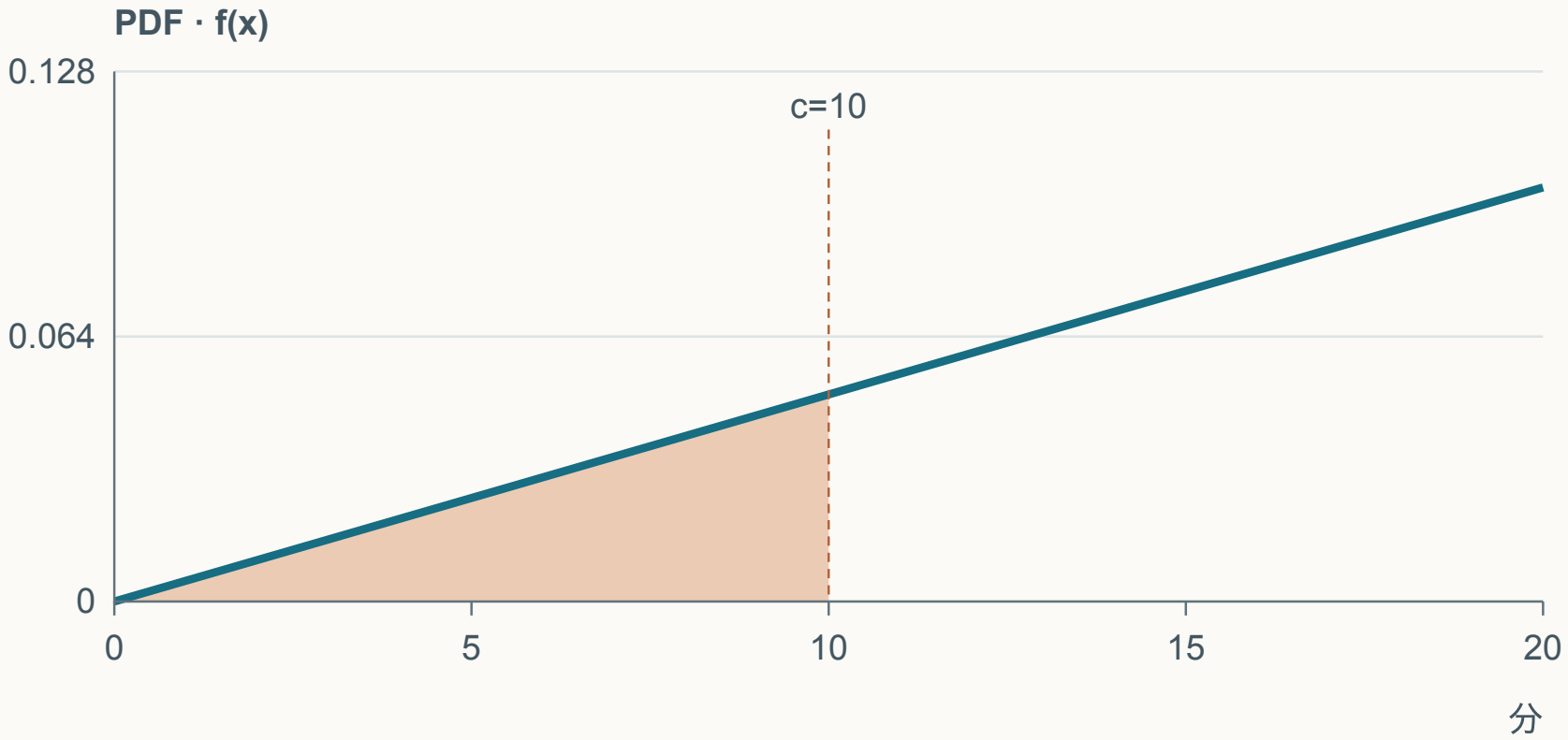
Interval probability

$$F(c) = \Pr(X \leq c) = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx$$

累積分布関数

Cumulative distribution function (CDF)

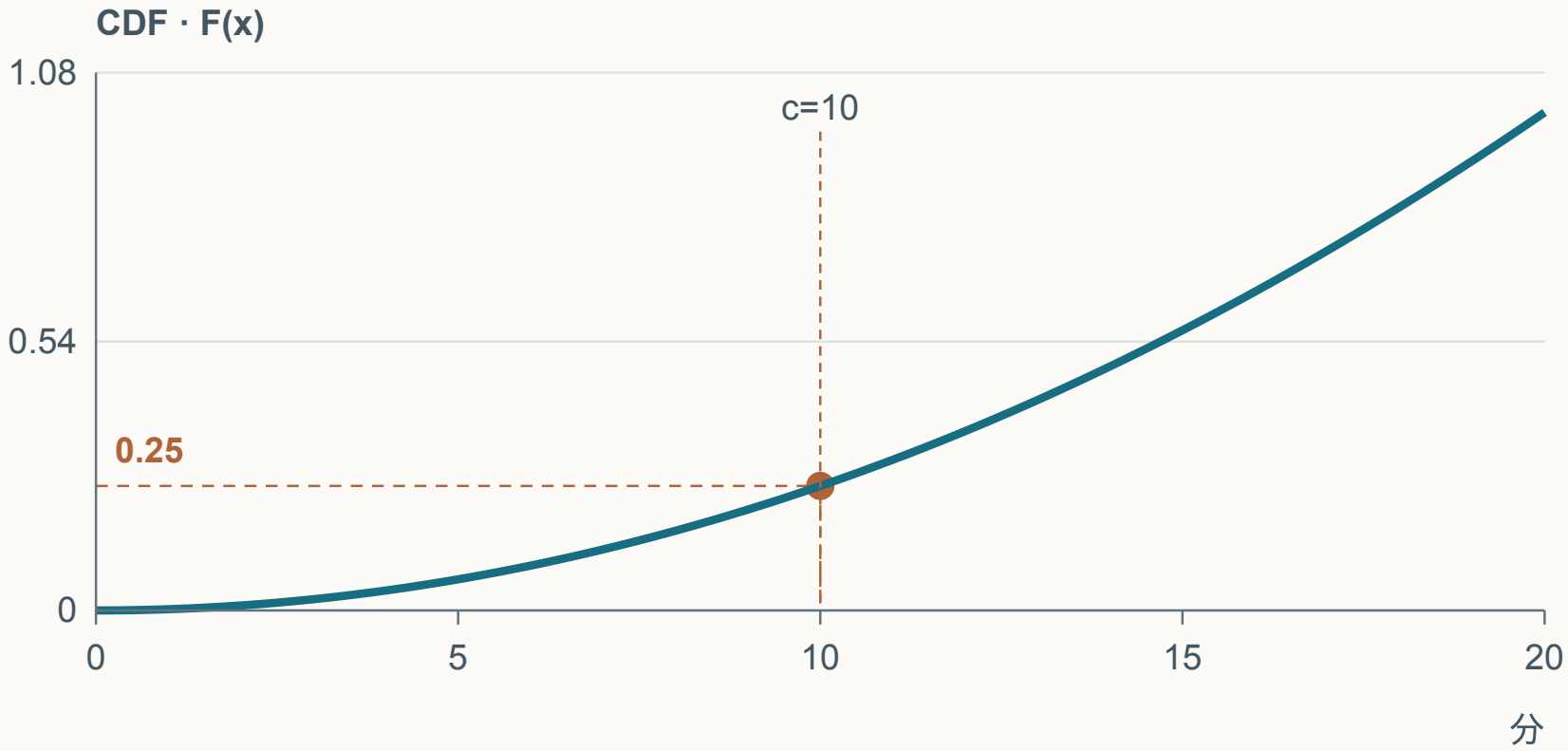
$f(x)$：cまでの面積



かくりつみつ ど かんすう
確率密度関数
Probability density function (PDF)

るいせきかくりつ
累積確率
Cumulative probability

$F(c)$：その面積を、高さにする



累積分布関数（るいせきぶんぷかんすう）
Cumulative distribution function (CDF)

累積確率（るいせきかくりつ）
Cumulative probability

別の店では、20〜60分なら？

$$F(20) = 0.10, \qquad F(60) = 0.90$$

20分以内は10%、60分以内は90%。

20分より長く、60分以内に呼ばれる確率（かくりつ）は？

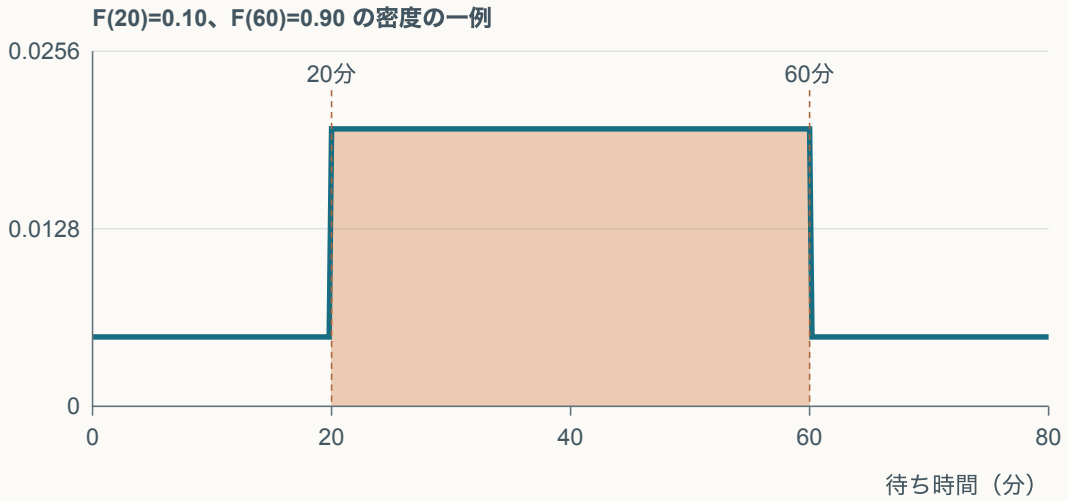
累積確率（るいせきかくりつ）

Cumulative probability

累積確率の差で、80%

$$\Pr(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

$$\Pr(20 < X \leq 60) = 0.90 - 0.10 = 80\%$$



やってみよう！

累積分布関数
Cumulative distribution function (CDF)

区間の確率
Interval probability

教科書・第2章 第2節

6　確率分布の平均値と分散

p.129

期待値
Expected value

分散
Variance

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx$$

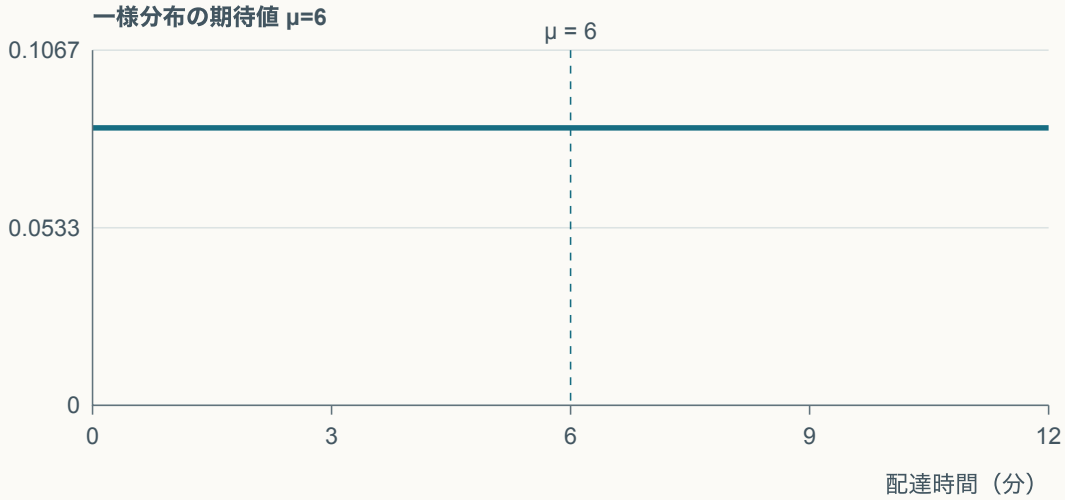
期待値

Expected value

配達ロボットの期待時間は、6分

$$E(X) = \int_0^{12} x \frac{1}{12}\, dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{24}\right]_0^{12} = 6 \text{ 分}$$



授業用モデル：0〜12分の一様分布、密度1/12。

期待値 Expected value　　**一様分布** Uniform distribution

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)\, dx$$

分散（ぶんさん）

Variance

分散から、標準偏差へ

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^{12} (x-6)^2 \frac{1}{12}\, dx$$

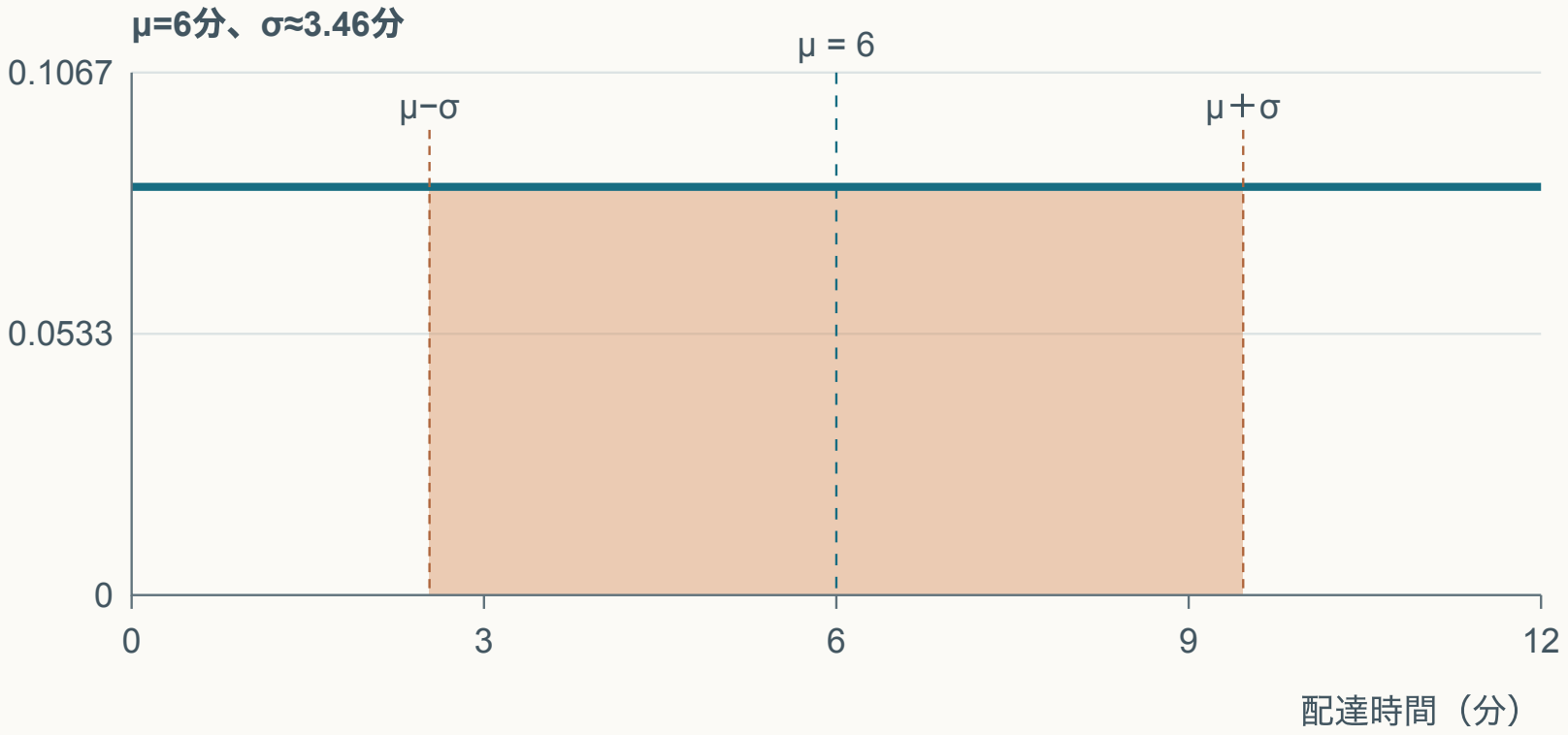
$$= \left[\frac{(x-6)^3}{36} \right]_0^{12} = 12 \text{ 分}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{12} \approx 3.46 \text{ 分}$$

分散 Variance

標準偏差 Standard deviation

中心と、ばらつきを見る



やってみよう！

期待値（きたいち）
Expected value

標準偏差（ひょうじゅんへんさ）
Standard deviation

教科書・第2章 第2節

5　①正規分布（せいきぶんぷ）

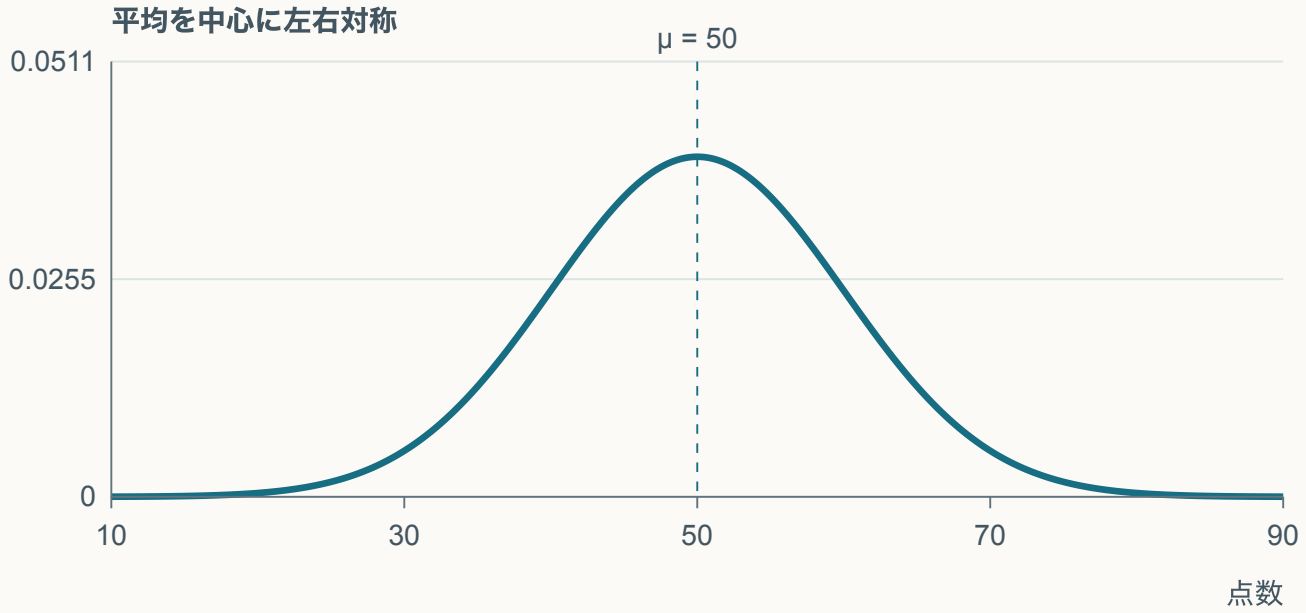
p.122–123

正規分布（せいきぶんぷ）

Normal distribution

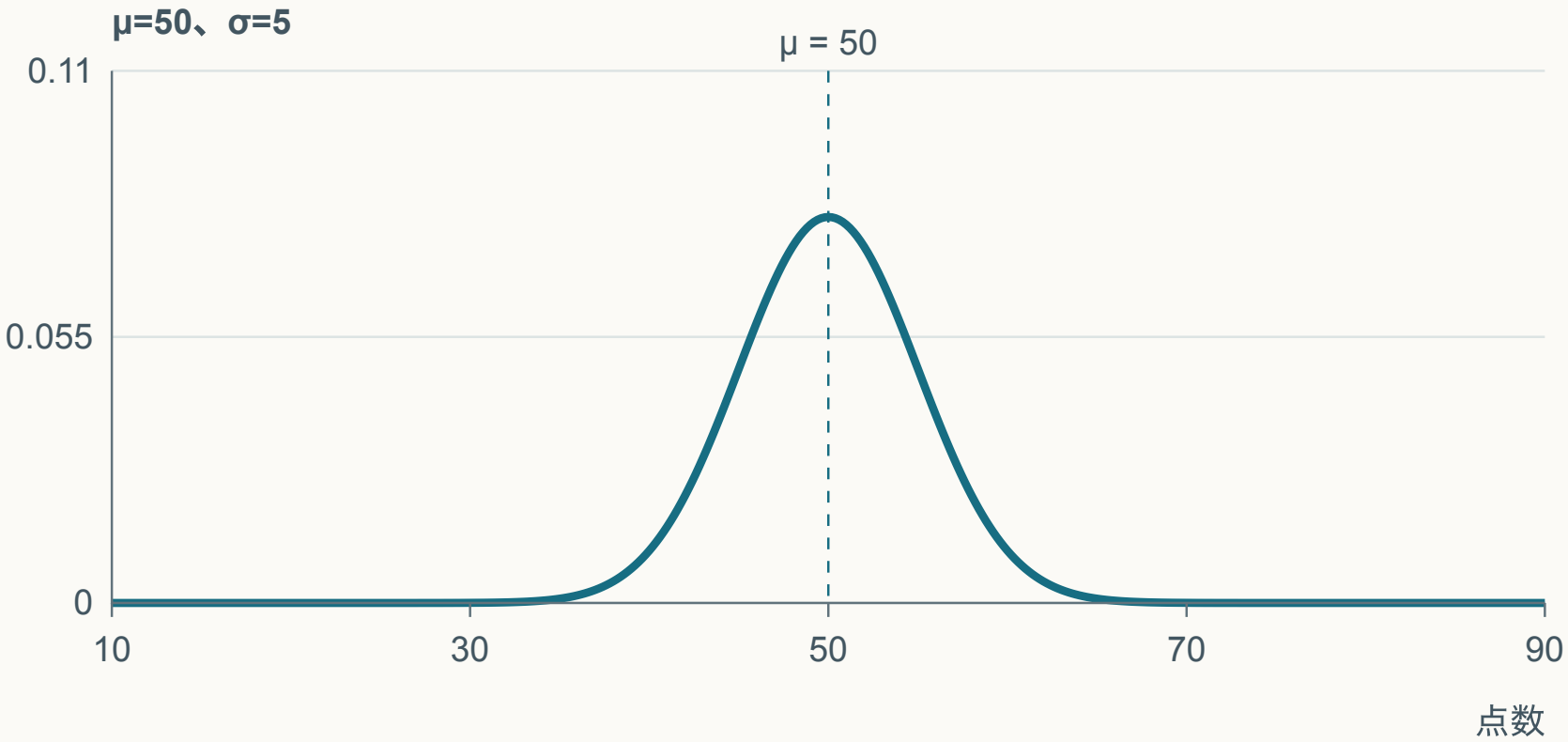
正規分布：中心と、ばらつき

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \qquad E(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$



正規分布	平均	分散
Normal distribution	Mean	Variance

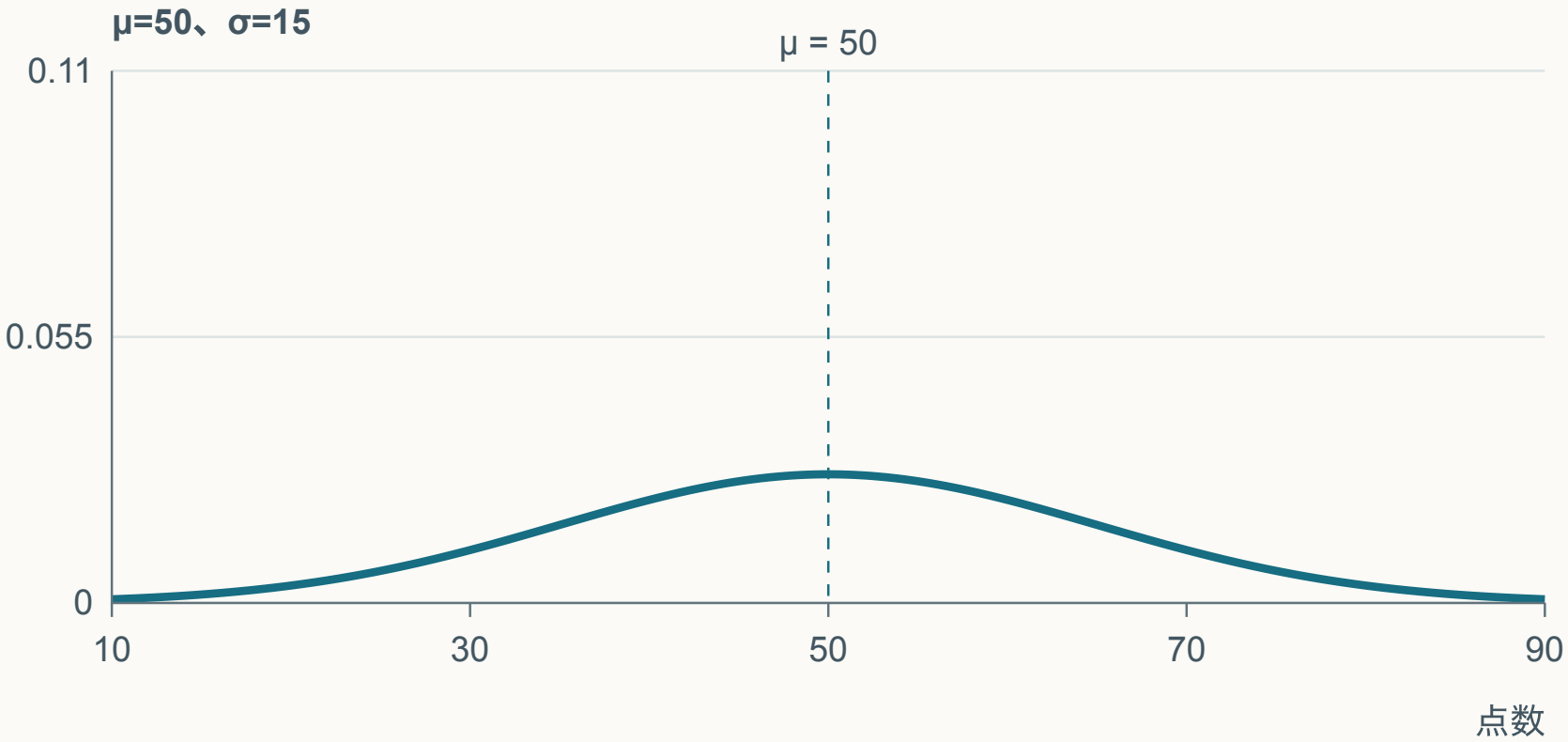
標準偏差が小さいと、狭い山



標準偏差

Standard deviation

標準偏差が大きいと、広い山



標準偏差

Standard deviation

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

正規分布（せいきぶんぷ）
Normal distribution

確率密度関数（かくりつみつどかんすう）
Probability density function (PDF)

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

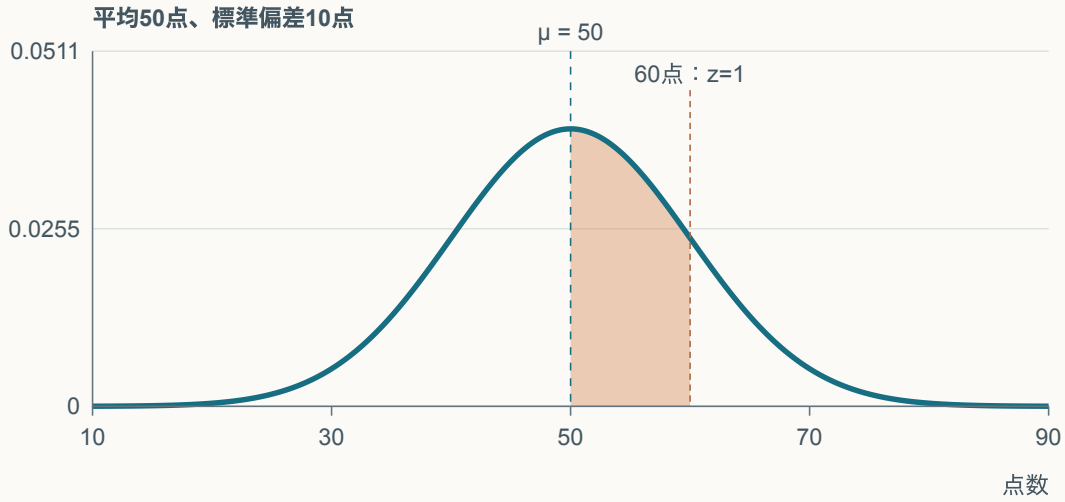
標準化 (ひょうじゅんか)
Standardization

標準正規分布 (ひょうじゅんせいきぶんぷ)
Standard normal distribution

60点は、標準偏差1個ぶん上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$z = \frac{60 - 50}{10} = 1$$



仮定：平均50点、標準偏差10点の正規分布。

やってみよう！

平均	標準偏差	標準得点
Mean	Standard deviation	Z-score

教科書・第2章 第2節

5　② 標準正規分布表の読み方

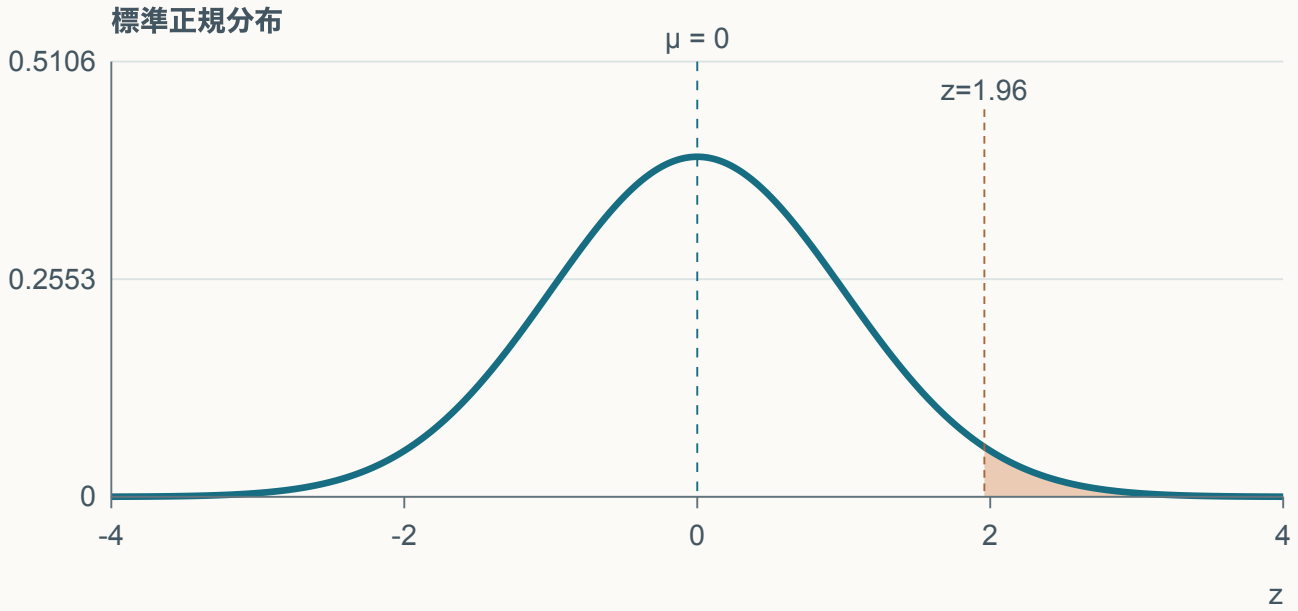
p.124–125

標準正規分布表

Standard normal table

この表は、右側の面積

$$Q(z) = \Pr(Z > z)$$



標準正規分布表を開く

うわがわかくりつ
上側確率

Upper-tail probability

まず、1.9の行

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）

Standard normal table

次に、0.06の列

z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	0.02500
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

標準正規分布表（ひょうじゅんせいきぶんぷひょう）

Standard normal table

交点は、0.02500

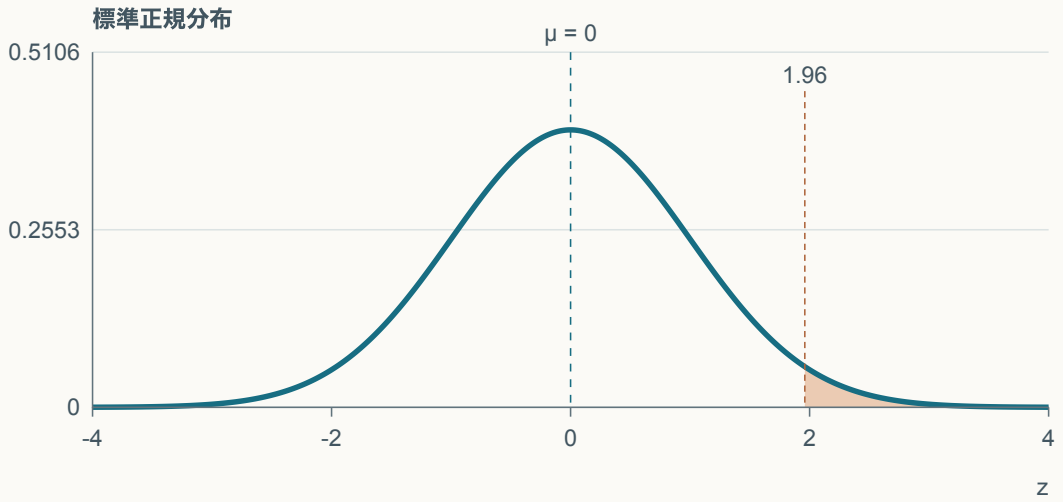
z	0.04	0.05	0.06
1.8	0.03288	0.03216	0.03144
1.9	0.02619	0.02559	**0.02500**
2.0	0.02068	0.02018	0.01970

ひょうじゅんせいきぶんぷひょう
標準正規分布表

Standard normal table

1.96より右は、2.5%

$$\Pr(Z > 1.96) = 0.02500 = 2.5\%$$

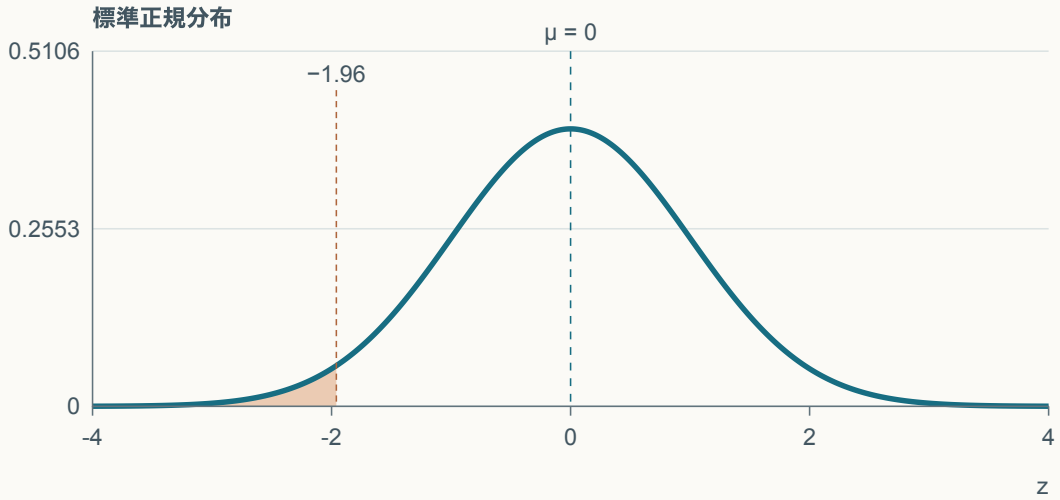


うわがわかくりつ
上側確率

Upper-tail probability

−1.96より左も、2.5%

$$\Pr(Z < -1.96) = \Pr(Z > 1.96) = 2.5\%$$



左右対称なので、同じ距離の尾は同じ面積。

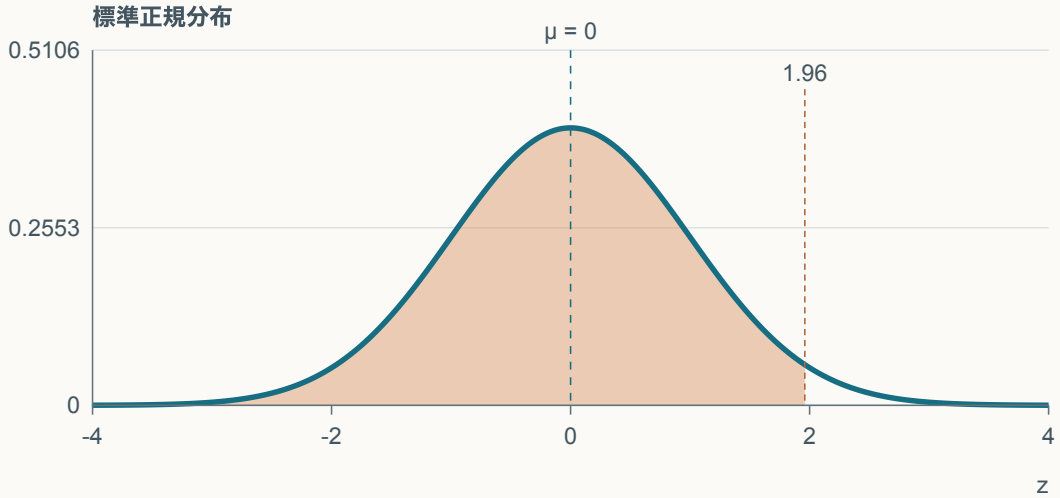
したがわかくりつ
下側確率

Lower-tail probability

+1.96より左は、97.5%

$$\Pr(Z < z) = 1 - Q(z)$$

$$\Pr(Z < 1.96) = 1 - 0.02500 = 97.5\%$$



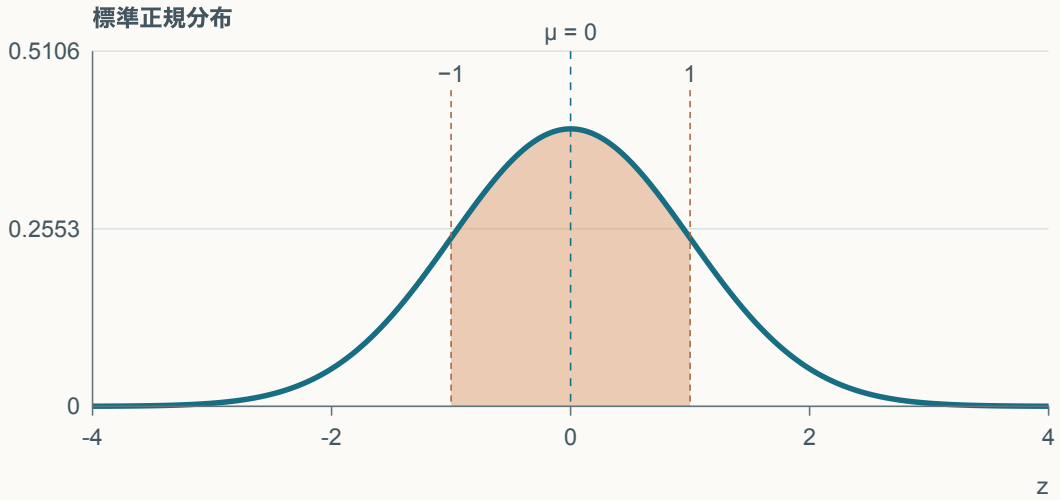
るいせきかくりつ
累積確率

Cumulative probability

真ん中は、両方の尾を引く

$$\Pr(-1 < Z < 1) = 1 - Q(1) - Q(1)$$

$$1 - 2(0.15866) = 0.68268 \approx 68.27\%$$



教科書の丸(まる)め値では68.28%。

やってみよう！

中央(ちゅうおう)の区間(くかん)確率(かくりつ)

Central interval probability

チャレンジ②　70点以上は、何%？

自分で解く　5分

得点 $X \sim N(50, 100)$。

70点以上の確率(かくりつ)を、上側確率(うわがわかくりつ)の表で求めよう。

標準化(ひょうじゅんか) Standardization

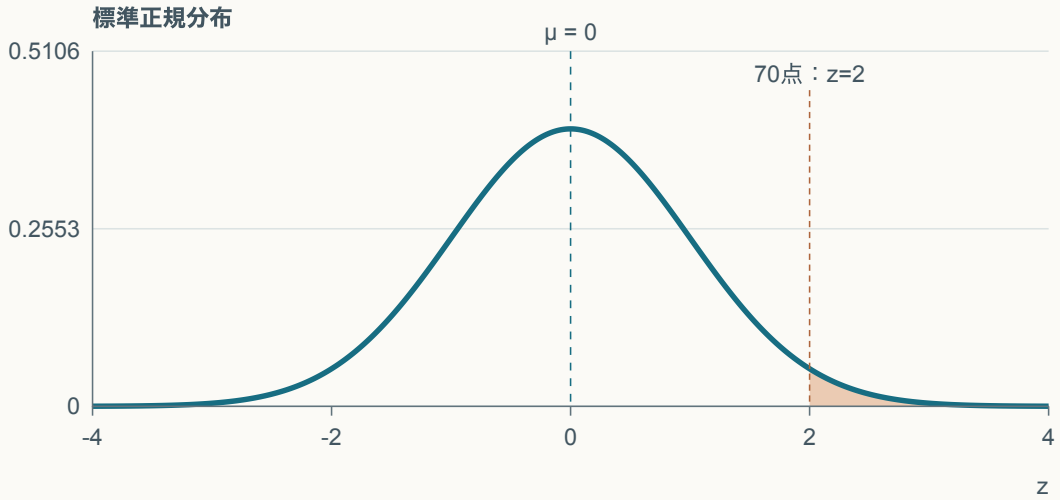
標準偏差(ひょうじゅんへんさ) Standard deviation

答え合わせ② · 70点以上

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{70 - 50}{\sqrt{100}} = 2$$

$$Q(2) = 0.02275$$

$$\Pr(X \geq 70) = \Pr(Z \geq 2) = 2.275\%$$



表：2.0の行、0.00の列。

標準化（ひょうじゅんか） Standardization

上側確率（うわがわかくりつ） Upper-tail probability

チャレンジ③　30点から70点なら？

自分で解く　5分

同じく、得点 $X \sim N(50, 100)$。

30点以上70点以下の確率（かくりつ）を求めよう。

標準化（ひょうじゅんか）
Standardization

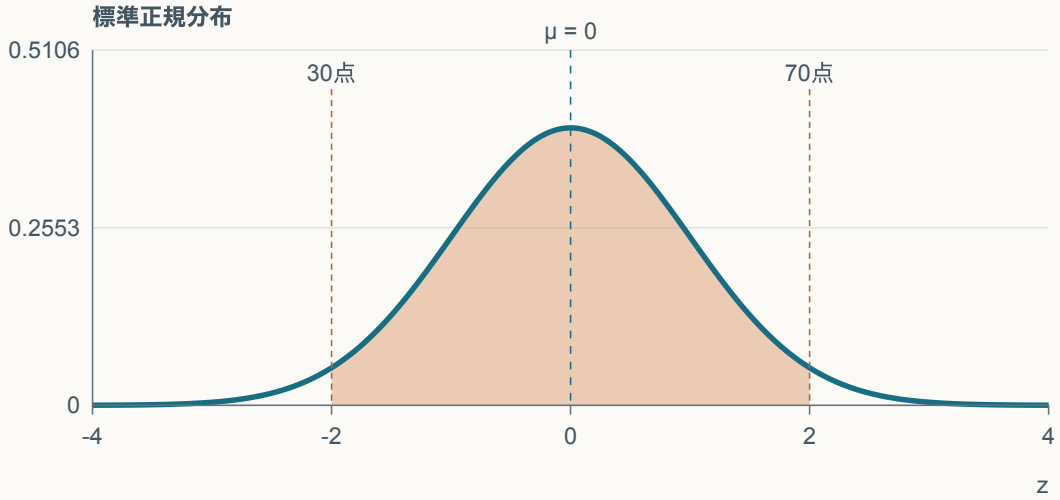
中央（ちゅうおう）の区間確率（くかんかくりつ）
Central interval probability

答え合わせ③ · 30〜70点

$$30 \le X \le 70 \quad \Longleftrightarrow \quad -2 \le Z \le 2$$

$$\Pr(-z < Z < z) = 1 - 2Q(z)$$

$$\Pr(-2 \le Z \le 2) = 1 - 2(0.02275) = 95.45\%$$



標準化（ひょうじゅんか） Standardization

中央の区間確率（ちゅうおうのくかんかくりつ） Central interval probability

確率(かくりつ)は、面積。

ここからは、ALワークシートに自分で取り組もう。

確率(かくりつ)	確率密度関数(かくりつみつどかんすう)
Probability	Probability density function (PDF)

補足：1人の点数と、n人の平均

教科書 p.123

$$1\text{人}：\quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$\text{平均}：\quad Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

標本平均 Sample mean

標準誤差 Standard error

標準化だけでは、形は変わらない。

平均0・標準偏差1にそろえても、
もとの分布が正規とは限らない。

標準化 Standardization

正規分布 Normal distribution